8. SSH でルーターへサインインする

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

第 7 章で自班ルーターへ通信できた Windows PC の PowerShell を使う。例は班 1。班 2 〜 4 は接続先 IP を自班の内側 IP へ読み替える。

サインインとサインアウト

```
ssh vyos@192.168.21.1
```

1. 初回に表示された鍵の種類と SHA256 指紋を、第 6 章で記録した本体の表示と照合する。一致したら `yes` を入力する。
2. VyOS ユーザーのパスワードを入力する。入力した文字は表示されない。`vyos@PBL-R1:~$` などに変われば接続できた。
3. `exit` でサインアウトし、Windows の `PS C:\ … >` へ戻る。

SSH で接続すると、同じターミナルでも入力先が VyOS に変わる。設定モードの `[edit]` が出ている場合、最初の `exit` は運用モードへ戻る操作になる。

公開鍵を用意する

公開鍵認証は、Windows に保管する秘密鍵と、ルーターへ登録する公開鍵を使う本人確認の方法。秘密鍵は提出・共有しない。

Windows の PowerShell で起動する。

```
ssh-keygen.exe
```

1. `Enter file in which to save the key ...:` は保存先の確認。そのまま Enter を押す。`Overwrite (y/n)?` が出たら `n` で中止し、既存の鍵を使うか教員と確認する。
2. `Enter passphrase ...:` に、自分で決めた鍵のパスフレーズを入力する。`Enter same passphrase again:` にも同じものを入力する。入力文字は表示されない。
3. `Your identification has been saved ...` と `Your public key has been saved ...` に、秘密鍵と公開鍵の保存先が表示されれば完了。

以下は既定のファイル名 `id_ed25519` を使う例。末尾 `.pub` が公開鍵、末尾なしが秘密鍵である。別のファイル名が表示された場合は、以降のファイル名を読み替える。

公開鍵ファイルをルーターへ送る

Windows は、ユーザーごとのファイルや設定を「ユーザープロファイル」として管理する。その保存先は、例えば `C:\Users\student` というフォルダーである。

環境変数は、OS やアプリが使う情報を「名前」と「値」の組で持つ仕組み。`USERPROFILE` という環境変数には、今サインインしているユーザーのプロファイルフォルダーの場所が入っている。

PowerShell の `$env:` は環境変数の値を読み取る書き方。`$env:USERPROFILE` が `C:\Users\student` なら、`"$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub"` は `C:\Users\student\.ssh\id_ed25519.pub` を指す。

Windows の PowerShell で、SSH のファイルコピーコマンド `scp` を実行する。末尾の `:` の後ろは省略し、ルーターのホームフォルダーへ送る。

```
scp "$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub" vyos@192.168.21.1:
```

VyOS のパスワードを入力し、コピーが完了して PowerShell へ戻るのを待つ。続けてルーターへ接続する。

```
ssh vyos@192.168.21.1
```

VyOS の標準機能で公開鍵を取り込む

VyOS の運用モードで次を実行する。送った公開鍵ファイルから、登録に必要なコマンドが生成される。

```
generate public-key-command user vyos path id_ed25519.pub
```

表示された `configure` と 2 行の `set`、合計 3 行だけをまとめてコピーし、同じ SSH ターミナルへ貼り付けて実行する。鍵の文字列や登録名は書き換えない。`[edit]` が表示された設定モードで、反映と保存を行う。

```
commit
save
exit
```

`commit` は設定を動作へ反映し、`save` は再起動後にも使うために保存する。エラーが出たら先へ進まず、画面を教員へ示す。VyOS では公開鍵も設定として保存するため、この反映・保存が必要である。

通常の ssh コマンドで接続を確認する

運用モードでもう一度 `exit` を入力して Windows へ戻り、接続し直す。

```
ssh vyos@192.168.21.1
```

`Enter passphrase for key ...:` は Windows にある秘密鍵のパスフレーズを尋ねている。鍵を作ったときのものを入力する。`vyos@192.168.21.1's password:` は VyOS のパスワードを尋ねており、この場合は公開鍵認証に成功していない。

known_hosts と接続先の鍵変更に対処する

`$env:USERPROFILE\.ssh\known_hosts` には、接続先サーバーのホスト公開鍵が記録される。自分のログイン用公開鍵とは役割が異なる。

再インストールや機器交換でホスト鍵が変わると、`REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED` が出る。本体の `show ssh fingerprints` と交換履歴を確認し、正しい変更と確認できた場合だけ、Windows で該当 IP の古い記録を消す。

```
ssh-keygen.exe -R 192.168.21.1
```

接続し直し、新しい指紋を本体の表示と照合する。DNS 名で接続していた場合は、その名前の記録も確認する。

完了の確認

PC1・PC2 のそれぞれで、公開鍵の作成、送付、取り込み・保存、接続し直した結果を記録する。VyOS のパスワードを入力せずに接続できればよい。秘密鍵やパスフレーズは記録しない。

参照：VyOS 公式：公開鍵から登録コマンドを生成する。